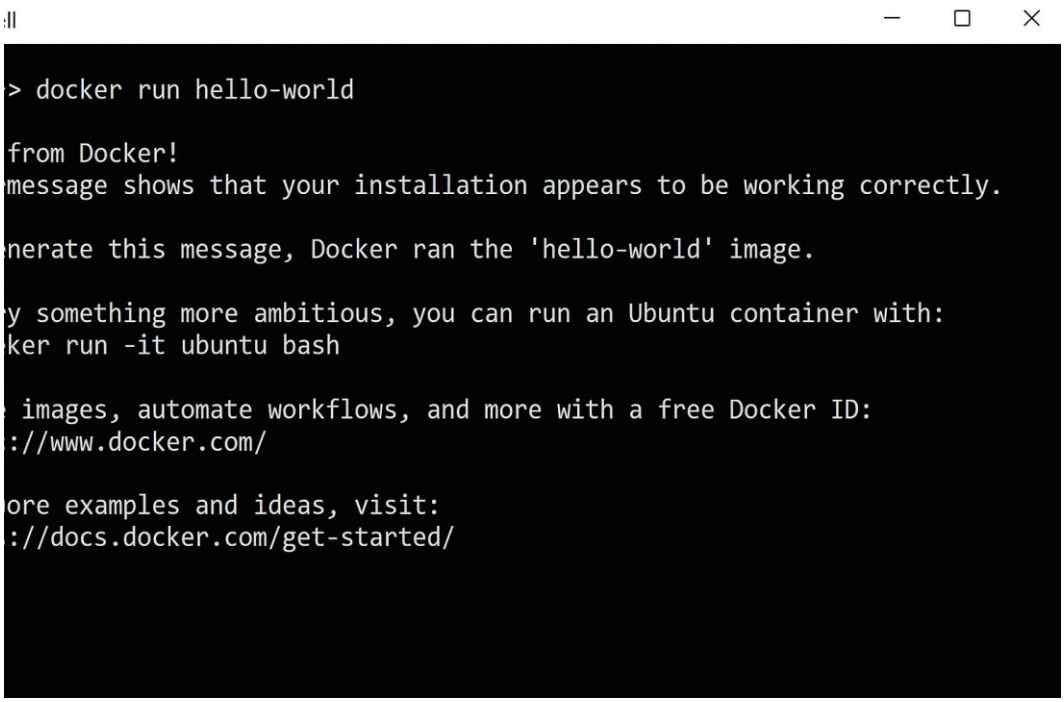
Pertemuan 3 : Docker

1. Instalasi Docker dan buat dokumentasinya.
2. Jalankan Container pertama dari terminal dan perhatikan hasilnya!

```
docker run hello-world
```

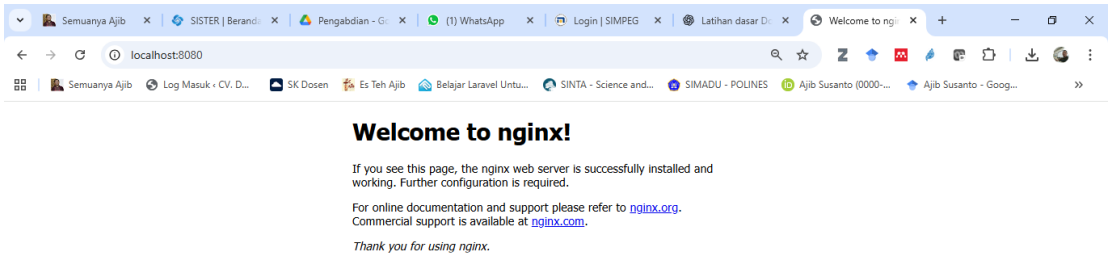


Jalankan container web server Nginx!

```
docker run -d -p 8080:80 nginx
```

Cek hasil di browser :

```
localhost:8080
```



3. Membuat Image Pertama Sendiri

a. Buat folder proyek, contoh: mydockerapp
b. Buat file Dockerfile dengan isi berikut:

```
FROM python:3.9-slim
WORKDIR /app
COPY app.py .
CMD ["python", "app.py"]
```

c. Buat file app.py dengan isi:

```
print("Hello from my first Docker image in Windows!")
```

d. Build image:

```
docker build -t mypythonapp .
```

e. Jalankan container:

```
docker run mypythonapp
```

4. Membuat Image PHP Web App

a. Buat folder proyek, contoh: phpdockerapp
b. Buat file Dockerfile dengan isi berikut:

```
# Gunakan base image resmi PHP dengan Apache
FROM php:8.2-apache

# Tambahkan ServerName supaya tidak muncul warning AH00558
RUN echo "ServerName localhost" >> /etc/apache2/apache2.conf
```

```
# Aktifkan mod_rewrite (opsional, sering dipakai di web project PHP)
RUN a2enmod rewrite

# Set folder kerja
WORKDIR /var/www/html

# Copy semua file project ke dalam container
COPY . /var/www/html

# Expose port 80
EXPOSE 80

# Jalankan Apache di foreground
CMD ["apache2-foreground"]
```

c. Buat file index.php dengan isi:

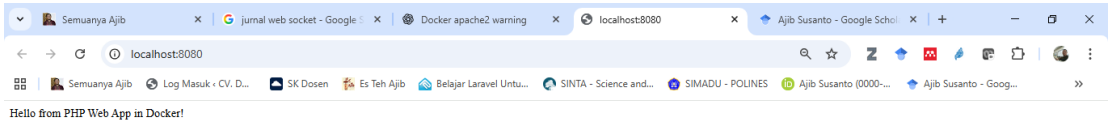
```
<?php echo 'Hello from PHP Web App in Docker!'; ?>
```

d. Build image:

```
docker build -t phpdockerapp .
```

e. Jalankan container:

```
docker run phpdockerapp
```



5. Buat Image menggunakan Express JS